

Le Problème de Correspondance de Post (PCP)



Né en 1897 dans l'Empire Russe (Pologne actuelle) et émigré jeune aux États-Unis, Emil Leon Post fut l'un des esprits les plus brillants et discrets de la révolution de la logique mathématique du XXe siècle. Travaillant souvent en parallèle, et parfois en avance, sur des géants comme Turing, Church ou Gödel, il a développé des concepts fondamentaux de la calculabilité.

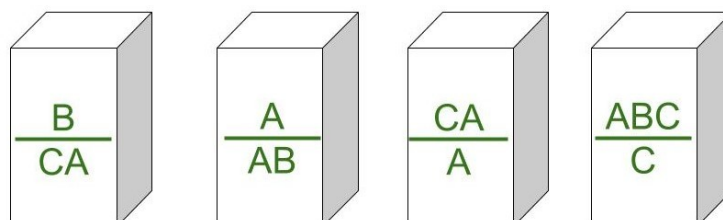
Son modèle de calcul, les systèmes de Post, est équivalent en puissance à la machine de Turing. Mais Post cherchait la simplicité et l'intuition. En 1946, il introduit le "Post Correspondence Problem" avec un objectif clair : trouver un problème dont l'indécidabilité serait plus facile à démontrer et à comprendre que celle de l'arrêt des machines de Turing. Il a réussi au-delà de ses espérances, offrant à l'informatique théorique un outil d'une puissance et d'une élégance rares pour prouver l'indécidabilité d'autres problèmes dans des domaines aussi variés que la théorie des langages formels ou la vérification de programmes.

Résumé

Objectif : Ce TD a pour but d'explorer le Problème de Correspondance de Post (PCP), un problème fondamental en théorie de la calculabilité. Nous le présenterons intuitivement comme un jeu de dominos, avant de plonger dans sa formalisation. L'objectif est de comprendre non seulement comment résoudre des instances simples, mais surtout de saisir pourquoi ce problème est une pierre angulaire de l'informatique théorique : il est l'un des premiers exemples de problème **indécidable** simple à énoncer. Nous étudierons sa variante, le PCPM, les liens qui les unissent, et nous construirons la preuve de son indécidabilité.

Introduction : Un puzzle de dominos infinis

Imaginez un jeu de dominos un peu particulier. Au lieu de points, chaque moitié (supérieure et inférieure) d'un domino porte un mot. Vous disposez d'un ensemble de types de dominos, et pour chaque type, vous avez un stock infini.



La règle du jeu est simple : pouvez-vous aligner une séquence de ces dominos (vous pouvez réutiliser les types autant de fois que vous le souhaitez) de telle sorte que la chaîne de caractères formée par la concaténation de tous les mots du haut soit **exactement la même** que la chaîne formée par les mots du bas ?

Ce puzzle, c'est l'essence du Problème de Correspondance de Post. Derrière son apparence ludique se cache une profondeur théorique immense.

Définitions

Problème de Correspondance de Post (PCP)

Soit un alphabet A et deux listes de mots de même longueur m ,

$$U = (u_1, u_2, \dots, u_m)$$

$$V = (v_1, v_2, \dots, v_m).$$

Une **solution** est une suite finie d'indices $(i_1, i_2, \dots, i_n)$, où chaque $i_k \in [1, m]$, telle que :

$$u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_n} = v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_n}$$

Exemple Pour $A = \{0, 1\}$, $U = (010, 00, 101)$ et $V = (101, 000, 10)$. La suite d'indices **(3, 1, 2)** est une solution :

- $u_3 u_1 u_2 = (101)(010)(00) = \mathbf{10101000}$
- $v_3 v_1 v_2 = (10)(101)(000) = \mathbf{10101000}$

Problème de Correspondance de Post Modifié (PCPM)

Les données sont identiques, mais la question change légèrement. Existe-t-il une suite d'indices $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ telle que :

$$u_1 u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_n} = v_1 v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_n}$$

La différence est importante : la séquence **doit obligatoirement commencer** par la première paire (u_1, v_1) .

Mise en Pratique

Exercice 1

Soit l'instance suivante : $A = \{0, 1\}$, $m = 4$, $U = (001, 1, 0, 10)$ et $V = (1, 0, 011, 001)$. Existe-t-il une solution ? Si oui, donnez-en une.

Exercice 2

Montrez que l'instance suivante du PCP n'admet aucune solution :

$$A = \{0, 1\}, m = 3, U = (101, 11, 011), V = (10, 011, 101).$$

Indice : Pour toute paire (u_i, v_i) , comparez la longueur des mots. Que se passe-t-il si l'un est toujours plus long que l'autre ? Analysez les préfixes des mots que vous pouvez construire. Est-ce qu'une correspondance est seulement possible ?

Exercice 3

Quelle est la réponse du problème de correspondance de Post pour l'instance suivante : A est l'alphabet français, $m = 7$,

$$u_1 = \text{ambassade}, u_2 = \text{Anne}, u_3 = \text{cheval}, u_4 = , u_5 = \text{Sur}, u_6 = \text{ane}, u_7 = \text{osait}$$

$$v_1 = \text{bas}, v_2 = \text{la}, v_3 = \text{acheva}, v_4 = \text{Sade}, v_5 = \text{Sereine}, v_6 = \text{et en}, v_7 = \text{Nause ?}$$

On cherche à faire coïncider les sons et non pas les lettres. Les vers ainsi construits sont dit holorimes.

Exercice 4

Trouvez une solution pour l'instance suivante du PCPM :

$$A = \{a, b\}, m = 4, U = (aba, b, a, ab), V = (a, b, ababa, b).$$

Les réductions

En théorie de la calculabilité, une **réduction** est une méthode pour transformer un problème A en un problème B . Si nous pouvons faire cela, cela signifie que B est "au moins aussi difficile" que A . Nous allons montrer ici que PCP et PCPM ont la même "difficulté" en les réduisant l'un à l'autre.

Montrer que PCP se réduit à PCPM

Question : Proposez une méthode pour transformer une instance de PCP en une instance de PCPM de telle sorte que l'une ait une solution si et seulement si l'autre en a une.

Montrer que PCPM se réduit à PCP

L'objectif est de prouver que si nous avons une machine magique capable de résoudre n'importe quelle instance de PCP, nous pourrions l'utiliser pour résoudre le PCPM. Pour cela, on transforme une instance I du PCPM en une instance I' du PCP.

Soit $I = \{A, m, (u_i), (v_i)\}$ une instance du PCPM. On construit I' du PCP comme suit :

1. **Nouvel alphabet** : $B = A \cup \{*, \bullet\}$, où $*$ et $\bullet$ sont de nouveaux symboles.

2. **Morphismes** : On définit deux fonctions pour "marquer" les lettres :

- $\Phi_d(x_1 \dots x_k) = x_1 * x_2 * \dots * x_k *$ (droite)
- $\Phi_g(x_1 \dots x_k) = *x_1 * x_2 * \dots * x_k$ (gauche)

L'idée est d'insérer des séparateurs pour contrôler la structure de la solution.

3. **Nouvelles listes de taille $m + 2$** :

- $u'_1 = *\Phi_d(u_1), \quad v'_1 = \Phi_g(v_1)$
- Pour $i \in [1, m]$: $u'_{i+1} = \Phi_d(u_i), \quad v'_{i+1} = \Phi_g(v_i)$
- $u'_{m+2} = \bullet, \quad v'_{m+2} = *\bullet$

Question : Démontrez que I admet une solution si et seulement si I' admet une solution.

Preuve de l'Indécidabilité (***)

Cet exercice montre pourquoi le PCP est si célèbre : il est indécidable. La preuve est une construction qui démontre que le PCP est assez "puissant" pour **simuler le calcul de n'importe quelle machine de Turing**.

La Stratégie : Nous allons réduire le **problème de l'acceptation** (savoir si une machine de Turing M accepte un mot ω), qui est indécidable, au PCPM.

La Construction : de la Machine au PCPM

Pour une machine $M = (Q, q_0, \{q_f\}, \Gamma, B, \Sigma, \delta)$ et un mot ω , soient $\$, [et]$ des symboles qui n'appartiennent pas à l'alphabet du ruban (Γ).

On va construire une instance du problème de Post modifié sur l'alphabet $A = Q \cup \Gamma \cup \{\$, [,]\}$.

On construit une instance de PCPM avec une chaîne où le "haut" (les u_i) représente une configuration de la machine à un instant t , et le "bas" (les v_i) la configuration à l'instant $t + 1$.

a) Initialisation : $(u_1, v_1) = ([, [q_0\omega\$)$. On démarre le calcul.

b) $\delta(q, a) \rightarrow (p, b, D)$: (qa, bp) . L'état change et la tête se déplace.

c) $\delta(q, a) \rightarrow (p, b, G)$: Pour tout $c \in \Gamma$, (cqa, pcb) .

d) Copie du ruban : Pour tout $c \in \Gamma$, (c, c) . Les symboles qui ne sont pas sous la tête de lecture sont recopiés.

e) Gestion du blanc : $(\$, \$)$ et $(\$, B\$)$.

f) Nettoyage final : Pour tout $c \in \Gamma$, (cq_f, q_f) et $(q_f c, q_f)$. L'état final "absorbe" le ruban.

g) Terminaison : $(q_f \$,])$. Le calcul est terminé et propre.

Application et Preuve

Soit M la machine qui reconnaît les mots de longueur paire sur $\{1\}$, avec $Q = \{q_i, q_p, q_f\}$ et $\omega = 11$. La fonction de transition δ est :

État	Lecture '1'	Lecture 'B'
q_i	$(q_p, 1, D)$	-
q_p	$(q_i, 1, D)$	(q_f, B, G)

1. **Construire l'instance :** Appliquez les règles (a-g) pour générer l'ensemble des paires (u_i, v_i) de l'instance PCPM associée à $(M, \omega = 11)$.
2. **Exécuter et résoudre :** M accepte $\omega = 11$. Décrivez les configurations successives du calcul (ex: $q_i 11 \vdash 1 q_p 1 \vdash \dots$). En vous basant sur cette séquence, donnez la solution au PCPM.
3. **Généralisation (la preuve en deux temps) :**
 - Montrez que si M accepte ω , alors l'instance PCPM admet une solution.
 - Montrez que si l'instance PCPM admet une solution, alors cette solution ne peut que décrire un calcul valide de M acceptant ω .
4. **Conclusion :**
 - Qu'avez-vous démontré dans les deux questions précédentes ?
 - En déduire que le PCPM est un problème indécidable.
 - Que pouvez-vous conclure sur le PCP ?